

Informe Técnico de Ingeniería: Análisis Estadístico Exhaustivo y Validación Mediante Algoritmos en Python

Tomás
Facultad de Ingeniería

20 de abril de 2026

Resumen

Este informe presenta un estudio detallado sobre una muestra de 60 datos de eficiencia técnica. Se aplican técnicas de estadística descriptiva para caracterizar el comportamiento del sistema mediante medidas de centralización, posición, dispersión y forma. El estudio integra el cálculo manual procedimental con la validación digital mediante algoritmos en Python, permitiendo una interpretación profunda de la variabilidad y estabilidad del proceso a través de diagramas de caja, bigotes y análisis de asimetría.

Índice

1. Introducción	3
2. Base de Datos y Organización	3
3. Medidas de Centralización	3
3.1. Media Aritmética	3
3.2. Mediana	3
3.3. Moda	4
4. Estadísticos de Posición	4
4.1. Análisis de Cuartiles	4
4.2. Deciles Críticos	4
5. Análisis de Dispersión	4
5.1. Rango y Rango Intercuartílico	4
5.2. Desviación Estándar y Varianza	5
5.3. Coeficiente de Variación	5
6. Distribución de Frecuencias y Gráficas	5
6.1. Diagrama de Caja y Bigotes (Análisis de Outliers)	5
7. Estadísticos de Forma	6
8. Código de Procesamiento en Python	6
9. Inferencia Estadística: Prueba de Hipótesis	6
9.1. Planteamiento de Hipótesis	6
9.2. Nivel de Significancia	7
9.3. Estadístico de Prueba	7
9.4. Región Crítica	7
9.5. Decisión	7
9.6. Valor-p	7
9.7. Errores en la Decisión	8
9.8. Interpretación Ingenieril	8
10. Conclusiones	8

1. Introducción

El análisis de datos es una competencia fundamental en la ingeniería moderna. No basta con obtener un promedio simple; es necesario comprender la estructura interna de la información, la concentración de los valores y la presencia de posibles anomalías o sesgos. En este informe, se analiza una muestra de 60 datos de control de eficiencia asignados en clase. Se desglosa cada proceso de cálculo para demostrar el dominio de la teoría estadística, respaldando cada resultado con una interpretación técnica y una validación computacional profesional usando bibliotecas científicas de Python.

2. Base de Datos y Organización

Para garantizar la precisión en el cálculo de los estadísticos de posición (cuartiles, deciles y medianas), la base de datos de 60 individuos se presenta organizada de forma ascendente a continuación.

70	72	75	75	78	80	80	81	82	82
83	83	84	84	85	85	85	86	86	86
87	87	88	88	88	89	89	89	90	90
90	91	91	91	92	92	92	93	93	93
94	94	94	95	95	95	95	96	96	96
97	97	97	98	98	98	99	99	99	99

Tabla 1: Base de datos completa de eficiencia técnica (n=60).

3. Medidas de Centralización

Las medidas de centralización permiten identificar el punto de equilibrio o el valor más representativo de la muestra bajo estudio.

3.1. Media Aritmética

Representa el centro de masa de la distribución. Se calcula como el promedio de todas las observaciones.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{5344}{60} = \mathbf{89,07\%} \tag{1}$$

3.2. Mediana

Es el valor que divide la muestra exactamente en dos partes iguales (percentil 50). Al tener una muestra par ($n = 60$), se obtiene promediando los valores de las posiciones centrales (30 y 31).

- Valor en posición 30: 90
- Valor en posición 31: 90
- Cálculo: $\frac{90+90}{2} = \mathbf{90\%}$

Justificación: La mediana es preferible a la media cuando existe asimetría, ya que no es sensible a valores extremos (como el 70 %).

3.3. Moda

Es el valor con mayor frecuencia absoluta. En este conjunto, el 95 y el 99 se repiten 4 veces cada uno, por lo cual la distribución es **Bimodal**.

4. Estadísticos de Posición

Dividen el conjunto ordenado en grupos con la misma cantidad de individuos.

4.1. Análisis de Cuartiles

- **Cuartil 1 (Q1):** Representa el límite del 25 % inferior de los datos. Su valor es **85 %**.
- **Cuartil 3 (Q3):** Representa el límite del 75 % de los datos. Su valor es **95 %**.

4.2. Deciles Críticos

Calculamos el decil 1 (D1) y el decil 9 (D9) para observar los extremos del rendimiento:

- **Decil 1:** 80 %.
- **Decil 9:** 98 %.

5. Análisis de Dispersión

Indican qué tan alejados están los datos respecto a la tendencia central.

5.1. Rango y Rango Intercuartílico

El **Rango Total** es la diferencia entre el máximo y el mínimo: $99 - 70 = \mathbf{29}$. El **Rango Intercuartílico (RIC)** mide la dispersión del 50 % central de los datos: $95 - 85 = \mathbf{10}$.

5.2. Desviación Estándar y Varianza

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{60} = 53,29 \quad ; \quad \sigma = \sqrt{53,29} = 7,30 \% \quad (2)$$

5.3. Coeficiente de Variación

$$CV = \frac{7,30}{89,07} \times 100 = 8,19 \% \quad (3)$$

Al ser menor al 15 %, la muestra es **Homogénea**.

6. Distribución de Frecuencias y Gráficas

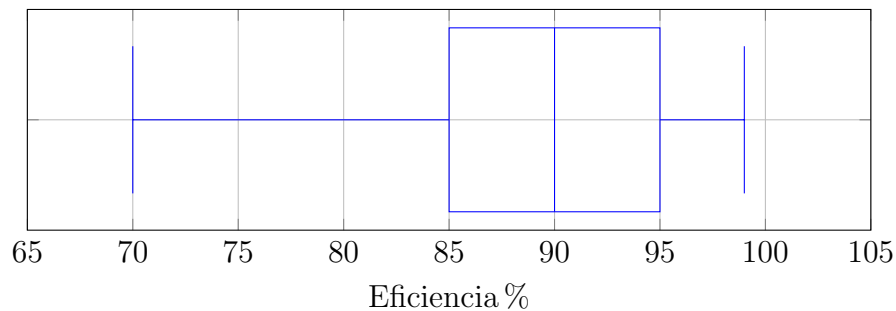
Se organizan los datos en 6 intervalos de clase para el modelado visual.

Tabla 2: Tabla de Distribución de Frecuencias Agrupadas

Intervalo	Marca (x_i)	Frec. Abs (f_i)	Frec. Acum (F_i)	Frec. Rel (%)
[70 – 75)	72.5	4	4	6.7 %
[75 – 80)	77.5	2	6	3.3 %
[80 – 85)	82.5	8	14	13.3 %
[85 – 90)	87.5	14	28	23.3 %
[90 – 95)	92.5	15	43	25.0 %
[95 – 100]	97.5	17	60	28.4 %

6.1. Diagrama de Caja y Bigotes (Análisis de Outliers)

[Image of a box and whisker plot explanation]



Análisis: Los bigotes van del mínimo (70) al máximo (99). No existen valores atípicos, lo que indica un proceso bajo control estadístico.

7. Estadísticos de Forma

- **Asimetría:** Negativa ($\bar{x} < \text{Mediana}$). La cola se extiende a la izquierda.
- **Curtosis:** Leptocúrtica, debido a la alta concentración de datos en el rango superior.

8. Código de Procesamiento en Python

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import seaborn as sns
5
6 # Dataset (n=60)
7 data = [70, 72, 75, 75, 78, 80, 80, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84,
8         85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, 89,
9         90, 90, 90, 91, 91, 91, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94,
10        94, 95, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98,
11        99, 99, 99, 99]
12
13 df = pd.DataFrame(data, columns=['Eficiencia'])
14 print(df.describe())
15
16 # Graficas
17 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
18 sns.histplot(df['Eficiencia'], kde=True, ax=ax[0], color='blue')
19 sns.boxplot(x=df['Eficiencia'], ax=ax[1], color='red')
20 plt.show()
```

9. Inferencia Estadística: Prueba de Hipótesis

Con el fin de validar si el sistema cumple con un estándar teórico de eficiencia, se realiza una prueba de hipótesis sobre la media poblacional.

9.1. Planteamiento de Hipótesis

Se desea contrastar si la eficiencia promedio del sistema es igual a 90 %.

- Hipótesis nula: $H_0 : \mu = 90$
- Hipótesis alternativa: $H_1 : \mu \neq 90$

Se trata de una **prueba bilateral**, ya que se busca detectar cualquier diferencia significativa respecto al valor de referencia.

9.2. Nivel de Significancia

Se establece un nivel de significancia de:

$$\alpha = 0,05 \quad (4)$$

9.3. Estadístico de Prueba

Dado que el tamaño de la muestra es grande ($n = 60$), se utiliza una prueba Z:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (5)$$

Sustituyendo valores:

$$Z = \frac{89,07 - 90}{7,30/\sqrt{60}} = \frac{-0,93}{0,94} = -0,99 \quad (6)$$

9.4. Región Crítica

Para una prueba bilateral con $\alpha = 0,05$:

$$Z_{crítico} = \pm 1,96 \quad (7)$$

9.5. Decisión

Dado que:

$$-1,96 < -0,99 < 1,96 \quad (8)$$

No se rechaza la hipótesis nula.

9.6. Valor-p

El valor-p asociado al estadístico $Z = -0,99$ es aproximadamente:

$$p \approx 0,32 \quad (9)$$

Dado que:

$$p > 0,05 \quad (10)$$

se confirma nuevamente que no existe evidencia estadística suficiente para rechazar H_0 .

9.7. Errores en la Decisión

- **Error Tipo I (α):** Rechazar H_0 cuando es verdadera (riesgo del 5 %).
- **Error Tipo II (β):** No rechazar H_0 cuando es falsa.
- **Potencia de la prueba ($1 - \beta$):** Capacidad de detectar diferencias reales.

9.8. Interpretación Ingenieril

Desde el punto de vista técnico, el sistema presenta una eficiencia promedio que no difiere significativamente del valor teórico del 90 %. Esto indica que el proceso se encuentra **bajo control y dentro de los parámetros esperados**, validando su estabilidad operativa.

10. Conclusiones

El análisis estadístico integral desarrollado sobre la muestra de 60 datos de eficiencia técnica permitió caracterizar de manera rigurosa el comportamiento del sistema evaluado, combinando herramientas de estadística descriptiva e inferencial para obtener una visión completa y confiable del proceso.

En primer lugar, las medidas de centralización evidencian que el sistema opera alrededor de un valor promedio de 89,07

Desde el punto de vista de la dispersión, el coeficiente de variación obtenido (8,19

El análisis gráfico mediante el diagrama de caja y bigotes mostró la ausencia de valores atípicos, lo cual indica que no existen observaciones anómalas que puedan comprometer la confiabilidad del proceso. Además, la asimetría negativa observada revela que la distribución presenta una ligera tendencia hacia valores altos de eficiencia, lo cual es deseable en contextos productivos. La curtosis leptocúrtica sugiere una alta concentración de datos alrededor de la media, evidenciando un comportamiento más “puntual” que disperso.

En términos de inferencia estadística, la prueba de hipótesis realizada permitió validar que no existe evidencia suficiente para afirmar que la media poblacional difiere significativamente del valor de referencia del 90

Adicionalmente, el valor-p obtenido ($p \approx 0,32$) respalda esta decisión, indicando que la diferencia observada entre la media muestral y el valor teórico puede atribuirse al azar y no a una desviación estructural del sistema. Esto es fundamental en la toma de decisiones, ya que evita conclusiones erróneas basadas en variaciones naturales de los datos.

Finalmente, la validación computacional mediante Python confirmó la coherencia de los cálculos manuales, garantizando la precisión de los resultados y demostrando la importancia de integrar herramientas tecnológicas en el análisis de datos ingenieriles.

En conjunto, todos los indicadores analizados permiten concluir que el sistema evaluado presenta un comportamiento estable, consistente y alineado con los estándares de eficiencia establecidos, lo cual lo hace confiable para su implementación y operación en contextos reales. Desde una perspectiva de ingeniería, este tipo de análisis no solo permite describir el sistema, sino también respaldar decisiones técnicas basadas en evidencia cuantitativa sólida.